重庆市巴蜀中学教育集团高2026届高二（上）期末考试

数学试卷

命题人：杨先佑

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的姓名、准考证号、班级、学校在答题卡上填写清楚。

2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。在试卷上作答无效。

3. 考试结束后，请将答题卡交回，试卷自行保存。满分150分，考试用时120分钟。

一、单项选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

1．与直线 $2x-ay+1+a=0$ 关于 x 轴对称的直线的方程为（　　）

A．$2x+ay+1+a=0$　　B．$2x-ay-1+a=0$　　C．$2x+ay-1-a=0$　　D．$2x-y+1+a=0$

2.在等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_5=-5$，则 $a_3+a_7=$（　　）

A．-5　　B．5　　C．-10　　D．10

3.已知点 $P(-1,2)$ 到抛物线：$x^2=2py(p>0)$ 的准线的距离为 5，则该抛物线的焦点坐标为（　　）

A．$(0,3)$　　B．$(0,-3)$　　C．$(4,0)$　　D．$(-4,0)$

4.已知圆 C 经过 $O(0,0),A(2,0)$ 两点，且圆心 C 在直线 $l:x-y=0$ 上，则圆 C 的标准方程为（　　）

A．$(x-1)^2+(y+1)^2=2$　　B．$(x-1)^2+(y-1)^2=2$

C．$(x+1)^2+(y+1)^2=2$　　D．$(x+1)^2+(y-1)^2=2$

5.已知椭圆 C 的方程为 $x^2+2y^2=2$，点 P 是椭圆上一点，点 F_1 是椭圆左焦点，则下列选项正确的是（　　）

A．焦点在 y 轴上　　B．长轴长为 2　　C．离心率 $e=\frac{1}{2}$　　D．$|PF_1|$ 最大值为 $\sqrt{2}+1$

6.已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，$S_3=10$，$S_6=30$，则 $\frac{a_{2025}}{a_{2022}}=$（　　）

A．2　　B．$\sqrt{2}$　　C．$\sqrt[3]{2}$　　D．4

7.已知点 F 是双曲线 $\frac{x^2}{m}-\frac{y^2}{5}=1(m>0)$ 的右焦点，O 是坐标原点，以 OF 为直径的圆与双曲线的一条渐近线交于点 A，若 $\triangle AOF$ 的面积为 5，则该双曲线的离心率为（　　）

A．$\sqrt{2}$　　B．$\sqrt{3}$　　C．$\frac{\sqrt{5}}{2}$　　D．$\frac{\sqrt{7}}{2}$

8.已知函数 $f(x)=e^x-\frac{2m-1}{x+1}$ 的图象与 x 轴有两个不同的交点，则实数 m 的取值范围是（　）

A．$(-\frac{1}{e^2},0)$　　B．$(-\frac{1}{e^2},\frac{1}{2})$　　C．$(\frac{e^2-1}{2e^2},\frac{1}{2})$　　D．$(\frac{e^2-1}{2e^2},1)$

二、多项选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分. 在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求. 全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分.

9.设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，$a_1=-24$，$a_{n+1}=a_n+4n-1$，则下列结论正确的是（　）

A．$a_3=-14$　　B．数列 $\{a_n+1\}$ 为递增数列

C．数列 $\{a_n+n\}$ 为等差数列　　D．当 S_n 取最小值时，$n=4$

10.已知函数 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-2ax^2+3x+1$（$a\in R$），则下列结论正确的是（　）

A．若 $f(x)$ 在 $x=2$ 处的瞬时变化率为 3，则 $a=0$

B．当 $a=1$ 时，函数 $f(x)$ 在区间 $[0,4]$ 上的最小值为 1

C．若 $f(x)$ 在 R 上单调递增，则 $a^2\le\frac{1}{2}$

D．若 $f(x)$ 有三个零点 x_1,x_2,x_3，则 $x_1x_2x_3=-3$

11.已知抛物线 $y^2=2px(p>0)$ 的焦点为 F，点 A,B 在抛物线上运动，坐标原点为 O。若 $|AF|$ 最小值为 2，则下列说法正确的是（　）

A．$p=4$

B.当点 F 为 ΔAOB 的重心时，$\tan\angle AFB=-\frac{3\sqrt{6}}{23}$

C.当点 F 为 ΔAOB 的垂心时，以 AB 为直径的圆与 $x=2$ 有公共点

D.当 A、B 两点关于直线 $x+2y-6=0$ 对称时，ΔAOB 与 ΔAFB 面积相等

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.

12.若点 P 是圆 $O:x^2+y^2=4$ 上的动点，则点 P 到直线 $y=-\sqrt{3}x+1$ 的距离最大值为_____

13.已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=4n-2(n\in N^*)$，数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_n=\frac{3}{2}a_n-1$，将这两个数列的公共项按从小到大的顺序组成一个新的数列 $\{c_n\}$，则 $c_5=$ _____

14.已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1,(a>b>0)$ 的左右焦点分别为 $F_1(-c,0),F_2(c,0)$，O 为坐标原点。直线 $y=k(x-c),(k>0)$ 与椭圆相交于 M，N 两点，满足 $|NF_2|=2|MF_2|=2$，$|MF_1|=|MN|$，则点 M 坐标为 _____

四、解答题:本题共 5 小题，共 77 分．解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤.

15.（本小题满分 13 分）已知数列$\{a_n\}$的前n项和为S_n，$a_1=-1$，且数列$\{\frac{S_n}{n}\}$是公差为 1 的等差数列。

（1）求数列$\{a_n\}$的通项公式；

（2）若数列$\{b_n\}$满足$b_n=\frac{1}{a_n a_{n+1}},(n\in N^*)$，$T_n$为数列$\{b_n\}$的前 n 项和，求$T_n$。

16.（本小题满分 15 分）已知函数$f(x)=2x-a\ln x-\frac{a^2}{4}$，$a\in R$。

（1）当$a=1$时，求曲线$y=f(x)$在点$(1,f(1))$处的切线方程；

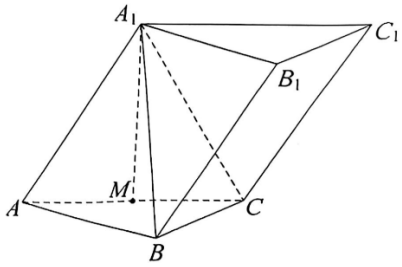
（2）讨论$f(x)$的单调性；

（3）若$f(x)$在区间$(1,4)$上存在极值，且此极值小于$-a\ln\frac{a}{2}$，求实数a的取值范围.

17.（本小题满分 15 分）在三棱柱$ABC-A_1B_1C_1$中，四边形ACC_1A_1是菱形，M是AC的中点，平面$ACC_1A_1\perp$平面ABC，$AA_1=A_1C=2$。

（1）证明：$A_1M\perp BC$；

（2）若$AB=BC$，$AB\perp BC$，求二面角$A-A_1B-C$的正弦值。



18.（本小题满分 17 分）已知椭圆 $C_1: x^2+\frac{y^2}{2}=1$，椭圆 $C_2: \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$。椭圆 C_1 的上顶点为点 A，过原点的直线 l 与 C_1 交于点 M,N，直线 AM,AN 与 C_2 分别交于 P,Q 两点（异于点 A）。设直线 AM,AN 斜率分别为 k_1,k_2。

（1）求 k_1k_2 的值；

（2）求 ΔAMN 面积的最大值；

（3）实数 λ 满足 $|AM|\cdot|AN|+\lambda|AP|\cdot|AQ|=0$。试问 λ 是否存在最小值，若存在，求出最小值，若不存在，请说明理由。

19.（本小题满分 17 分）已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的渐近线方程为 $y=\pm 2x$，且过点 $P_1(1,1)$.

（1）求双曲线 C 的标准方程；

（2）对 $\forall n\in N^*$，点 $P_n(x_n,y_n)$ 都在双曲线 C 上，且 $x_n+x_{n+1}=y_n-y_{n+1}\neq 0$，记 $a_n=2x_n-y_n$.

（i）证明数列 $\{a_n\}$ 是等比数列，并求通项公式 a_n；

（ii）设 $b_n=\frac{1}{a_{n+1}-(-1)^n}, n\in N^*$，数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，求证：$\ln S_n+\frac{2}{2\times 3^n-1}<0$.

高 2026 届高二（上）期末考试

数学参考答案

一、单选题

1	2	3	4	5	6	7	8
A	C	A	B	D	A	C	C

1【答案】A

【解析】由题点$(x,-y)$在直线$l:2x-ay+1+a=0$上，则直线l对称直线为$2x+ay+1+a=0$，故选 A.

2【答案】C

【解析】由等差数列性质得：$a_3+a_7=2a_5=-10$，故选：C.

3【答案】A

【解析】由题抛物线准线方程为$y=-3$，则焦点为$(0,3)$，故选 A.

4【答案】B

【解析】设圆的标准方程为$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$，由题得$\begin{cases}(0-a)^2+(0-b)^2=r^2\\(2-a)^2+(0-b)^2=r^2\\b=a\end{cases}$，解得$a=b=1,r^2=2$，故圆的方程为$(x-1)^2+(y-1)^2=2$，故选 B.

5【答案】D

【解析】由椭圆标准方程为$\frac{x^2}{2}+y^2=1$，$a^2=2,b^2=1,c^2=1$，则$a=\sqrt{2},b=1,c=1$，则焦半径最大值为$a+c=\sqrt{2}+1$，故选 D.

6【答案】A

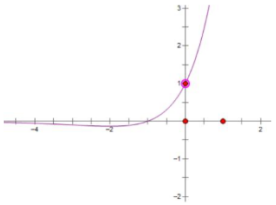
【解析】由等比数列性质有$S_6-S_3=q^3S_3$，解得$q^3=2$，则$\frac{a_{2025}}{a_{2022}}=q^3=2$，故选 A.

7.【答案】C

【解析】由题有$OA\perp AF$，由双曲线性质有$|AF|=b,|OF|=c,|OA|=a$，所以$S_{\Delta AOF}=\frac{1}{2}|OA|\cdot|AF|=\frac{ab}{2}=5$，所以$ab=10$，又双曲线方程$\frac{x^2}{m}-\frac{y^2}{5}=1(m>0)$，则$a^2=m,b^2=5$，所以$a^2=m=20$，则双曲线离心率$e=\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}=\frac{\sqrt{5}}{2}$，故选 C.

8【答案】C

【解析】由题知方程 $f(x)=0$ 有两个实数根，即 $(x+1)e^x=2m-1$，所以 $y=(x+1)e^x,(x\neq -1),y=2m-1$ 图像有两个交点，设 $g(x)=(x+1)e^x$，则 $g'(x)=(x+2)e^x$，令 $g'(x)=0$，解得 $x=-2$，当 $x\in(-\infty,-2),g'(x)<0$，$g(x)$ 单调递减，当 $x\in(-2,+\infty),g'(x)>0$，$g(x)$ 单调递增，所以当 $x=-2$，$g(x)$ 有极小值 $g(-2)=-\frac{1}{e^2}$。当 $x\to-\infty$ 时，$g(x)\to 0$ 且 $g(x)<0$，当 $x\to+\infty$ 时，$g(x)\to+\infty$，所以可以作出 $g(x)$ 函数图象，



故 $-\frac{1}{e^2}<2m-1<0$，解得 $\frac{e^2-1}{2e^2}<m<\frac{1}{2}$，故选 C。

二、多选题

9	10	11
ABD	BD	ACD

9【答案】ABD

【解析】由题意，$a_2=a_1+3=-21,a_3=a_2+7=-14$，所以选项 A 对；

$a_{n+1}-a_n=4n-1$，由累加法有

$$a_n=a_1+(a_2-a_1)+(a_3-a_2)+\cdots+(a_n-a_{n-1})=a_1+3+7+\cdots+(4(n-1)-1)=-24+\frac{(3+4n-5)(n-1)}{2}=2n^2-3n-23$$

所以 $a_n+n=2n^2-2n-23$，所以数列 $\{a_n+n\}$ 不是等差数列，所以选项 C 错误；

又 $a_n+1=2n^2-3n-22$，且 $f(x)=2x^2-3x-22$ 在区间 $(\frac{3}{4},+\infty)$ 单调递增，所以数列 $\{a_n+1\}$ 为递增数列，所以选项 B 对；又数列 $\{a_n\}$ 为递增数列，$a_4=-3<0,a_5=12>0$，所以 S_n 取最小值时，$n=4$，故选项 D 对；

综上，故答案为 ABD.

10【答案】BD

【解析】由题意 $f'(x)=x^2-4ax+3$，

对选项 A：$f'(2)=7-8a=3$，解得 $a=\frac{1}{2}$，故 A 错；

对选项 B：当 $a=1$ 时，$f'(x)=x^2-4x+3=(x-1)(x-3)$，则函数 $f(x)$ 在区间 $(0,1)$ 单调递增，$(1,3)$ 单调递减，$(3,4)$ 单调递增，$f(0)=f(3)=1$，所以函数 $f(x)$ 在区间 $[0,4]$ 上最小值为 $f(0)=f(3)=1$，故选项 B 对；

对选项 C：$f(x)$ 在 R 上单调递增，则 $f'(x)=x^2-4ax+3\geq 0$ 恒成立，则 $\Delta=16a^2-12\leq 0$，解得 $a^2\leq\frac{3}{4}$，所以选项 C 错误；

对选项 D：$f(x)=\frac{1}{3}x^3-2ax^2+3x+1=\frac{1}{3}(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)$，则$-\frac{1}{3}x_1x_2x_3=1$，则$x_1x_2x_3=-3$

故选项 D 对；

故答案为：BD.

11【答案】ACD

【解析】选项 A 中，由$|AF|=x_1+\frac{p}{2}\geq\frac{p}{2}$，所以$\frac{p}{2}=2$，则$p=4$，故选项 A 对；

选项 B 中，$F(2,0)$为ΔAOB重心时，由重心坐标公式有$\begin{cases}\frac{y_1+y_2}{3}=0\\ \frac{x_1+x_2}{3}=2\end{cases}$，所以$\begin{cases}y_1+y_2=0\\ x_1+x_2=6\end{cases}$，所以$x_1=x_2=3$，

$y_1=-y_2=2\sqrt{6}$，所以$\tan\angle AFx=2\sqrt{6}$，$\tan\angle AFB=\tan 2\angle AFB=-\frac{4\sqrt{6}}{23}$，故选项 B 错；

选项 C 中，$F(2,0)$为ΔAOB垂心时，$AB\perp OF$，则点 A,B 关于 x 轴对称，设$A(2t^2,4t),B(2t^2,-4t),(t>0)$，

则$\overrightarrow{FA}\cdot\overrightarrow{OB}=0$，所以$\overrightarrow{FA}\cdot\overrightarrow{OB}=2t^2(2t^2-10)=0$，又$t>0$，所以$t^2=5$，则$A(10,4\sqrt{5}),B(10,-4\sqrt{5})$，

则以 AB 为直径的圆圆心为$(10,0)$，半径为$r=4\sqrt{5}>8$，则以 AB 为直径的圆与$x=2$相交，故选项 C 对；

选项 D 中，设AB中点$D(x_0,y_0)$，则$\begin{cases}y_1^2=8x_1\\ y_2^2=8x_2\end{cases}$，相减得到$(y_1+y_2)(y_1-y_2)=8(x_1-x_2)$,即$2y_0\cdot k_{AB}=8$，

因为 A、B 两点关于$x+2y-6=0$对称，所以$k_{AB}=2$,故$y_0=2$,带回$x+2y-6=0$，故$x_0=2$，AB 中点坐标为$(2,2)$，直线 AB 的方程为$y-2=2(x-2)$，即$y=2x-2$，过点$(1,0)$，为$|OF|$中点。

所以ΔAOB与ΔAFB面积相等，选项 D 正确；

故答案为：ACD.

三、填空题

12	13	14
$\frac{5}{2}$	50	$M(\sqrt{3},\frac{\sqrt{6}}{3})$

12【答案】$\frac{5}{2}$

【解析】由题意，圆心坐标$(0,0)$，圆心到直线的距离$d=\frac{1}{\sqrt{3+1}}=\frac{1}{2}$，所以点 P 到直线距离最大值为

$d_P\leq d+r=2+\frac{1}{2}=\frac{5}{2}$，故答案为$\frac{5}{2}$.

13【答案】50

【解析】由题意，$b_n=\frac{3}{2}a_n-1=6n-4$，$a_n:2,6,10,14,18,22,26,\cdots$，$b_n:2,8,14,20,26,\cdots$，公共项为

c_n：2,14,26,…成公差为 12 的等差数列，于是$c_5=2+4\times12=50$，故答案为50.

14【答案】$M(\sqrt{3},\frac{\sqrt{6}}{3})$

【解析】由$|MF_2|=1$，$|NF_2|=2$，则$|MF_1|=|MN|=3$，则$2a=|MF_1|+|MF_2|=4$，

又$2a=|NF_1|+|NF_2|=4$，所以$|NF_1|=2$，则点 N 为下顶点$N(0,-b)$。

由余弦定理$\cos\angle F_1NF_2=\frac{|NF_1|^2+|MN|^2-|MF_1|^2}{2|NF_1||MN|}=\frac{1}{3}$，

所以$|F_1F_2|=\sqrt{|NF_1|^2+|NF_2|^2-2|NF_1||NF_2|\cos\angle F_1NF_2}=\frac{4}{\sqrt{3}}=2c$

所以$c=\frac{2}{\sqrt{3}}$，则$b=\sqrt{a^2-c^2}=\frac{2\sqrt{6}}{3}$，所以椭圆方程为$\frac{x^2}{4}+\frac{3y^2}{8}=1$，则点$N(0,-\frac{2\sqrt{6}}{3})$，$F_2(\frac{2\sqrt{3}}{3},0)$，

又$\overrightarrow{NF_2}=2\overrightarrow{F_2M}$，所以$M(\sqrt{3},\frac{\sqrt{6}}{3})$。

四、解答题

15．【答案】（1）$a_n=2n-3$；　（2）　$T_n=-\frac{1}{2}-\frac{1}{4n-2}$

【解析】（1）由题知$a_1=\frac{S_1}{1}=-1$，由题有$\frac{S_n}{n}=\frac{S_1}{1}+(n-1)d=n-2$，则$S_n=n^2-2n$.....4 分

当$n\geq2,a_n=S_n-S_{n-1}=n^2-2n-(n-1)^2+2(n-1)=2n-3$，又$a_1=-1$也符合，所以$a_n=2n-3$.....7 分

（2）由题有$b_n=\frac{1}{(2n-3)(2n-1)}=\frac{1}{2}(\frac{1}{2n-3}-\frac{1}{2n-1})$.....10 分

则$T_n=b_1+b_2+\cdots+b_n=\frac{1}{2}(\frac{1}{-1}-\frac{1}{1}+\frac{1}{1}-\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{2n-3}-\frac{1}{2n-1})=\frac{1}{2}(-1-\frac{1}{2n-1})=-\frac{1}{2}-\frac{1}{4n-2}$.....13 分

16【答案】（1）$y=x+\frac{3}{4}$；　（2）略；（3）$4<a<8$

【解析】由题知，$f'(x)=2-\frac{a}{x}=\frac{2x-a}{x}$，

（1）当$a=1$时，$f(x)=2x-\ln x-\frac{1}{4}$，$f(1)=\frac{7}{4},f'(1)=1$，.....2 分

所以切点坐标为$(1,\frac{7}{4})$，切线方程为$y=x+\frac{3}{4}$.....4 分

（2）$f'(x)=\frac{2x-a}{x}(x>0)$，

当$a\leq0$时，$f'(x)\geq0$恒成立，函数$f(x)$在区间$(0,+\infty)$单调递增.....6 分

当$a>0$时，令$f'(x)=0$，解得$x=\frac{a}{2}$，.....7 分

在区间$(0,\frac{a}{2})$，$f'(x)<0$，函数$f(x)$单调递减，.....8分

在区间$(\frac{a}{2},+\infty)$，$f'(x)>0$，函数$f(x)$单调递增.....9分

（3）由（2）知，当$a\le 0$时，函数$f(x)$无极值，.....10分

当$a>0$时，函数$f(x)$在$x=\frac{a}{2}$取得极小值$f(\frac{a}{2})=a-a\ln\frac{a}{2}-\frac{a^2}{4}$，.....12分

所以$\begin{cases}1<\frac{a}{2}<4\\ a-a\ln\frac{a}{2}-\frac{a^2}{4}<-a\ln\frac{a}{2}\end{cases}$，解得$\begin{cases}2<a<8\\ a>4或a<0\end{cases}$，所以$4<a<8$.....15分

17【答案】（1）略；　　（2）$\frac{4\sqrt{3}}{7}$

【解析（1）证明：在ΔA_1AC中，由$AA_1=A_1C$，M是AC的中点，所以$A_1M\perp AC$，.....2分

又平面$AA_1C_1C\perp$平面ABC，平面$AA_1C_1C\cap$平面$ABC=AC$，$A_1M\subseteq$面AA_1C_1C，

所以$A_1M\perp$面ABC，.....4分

故$A_1M\perp BC$.....6分

（2）在ΔABC中，由$AB=BC$，M是AC的中点，所以$BM\perp AC$，

又$A_1M\perp$面ABC，所以，$A_1M\perp BM$，$A_1M\perp AC$

在直角三角形A_1MA中，$A_1A=AC=2$，$A_1M=\sqrt{3}$，$AM=MC=1$，

在ΔABC中，$AB\perp BC$，$BM=\frac{1}{2}AC=1$，

以点M为坐标原点，MA，MB，MA_1为x,y,z轴，建立空间直角坐标系，

所以$A_1(0,0,\sqrt{3}),A(1,0,0),B(0,1,0),C(-1,0,0)$，.....8分

设平面A_1AB的法向量$\vec{n}=(x,y,z)$，

$\overrightarrow{A_1B}=(0,1,-\sqrt{3})$，$\overrightarrow{A_1A}=(1,0,-\sqrt{3})$，所以$\begin{cases}\overrightarrow{A_1B}\cdot\vec{n}=0\\ \overrightarrow{A_1A}\cdot\vec{n}=0\end{cases}$，得$\begin{cases}y-\sqrt{3}z=0\\ x-\sqrt{3}z=0\end{cases}$，

令$z=1$，$x=y=\sqrt{3}$，所以$\vec{n}=(\sqrt{3},\sqrt{3},1)$.....11分

设平面A_1CB的法向量$\vec{m}=(x,y,z)$，

$\overrightarrow{A_1B}=(0,1,-\sqrt{3})$，$\overrightarrow{A_1C}=(-1,0,-\sqrt{3})$，所以$\begin{cases}\overrightarrow{A_1B}\cdot\vec{m}=0\\ \overrightarrow{A_1C}\cdot\vec{m}=0\end{cases}$，得$\begin{cases}y-\sqrt{3}z=0\\ -x-\sqrt{3}z=0\end{cases}$，

令$z=1$，$x=-\sqrt{3},y=\sqrt{3}$所以$\vec{m}=(-\sqrt{3},\sqrt{3},1)$.....14 分

设二面角$A-A_1B-C$的平面角为α，

所以$|\cos\alpha|=\dfrac{|\vec{m}\cdot\vec{n}|}{|\vec{m}||\vec{n}|}=\dfrac{1}{7}$，

所以$\sin\alpha=\sqrt{1-\cos^2\alpha}=\dfrac{4\sqrt{3}}{7}$.....15 分

18【答案】（1）$k_1k_2=-2$；　（2）$\sqrt{2}$　（3）$-\dfrac{25}{64}$

【解析】（1）由题$A(0,\sqrt{2})$，由 M，N 关于原点对称，设$M(x_1,y_1),N(-x_1,-y_1)$，不妨设点 M 在 y 轴右侧，

所以$k_1=\dfrac{y_1-\sqrt{2}}{x_1},k_2=\dfrac{-y_1-\sqrt{2}}{-x_1}$，则$k_1k_2=\dfrac{y_1^2-2}{x_1^2}$，.....2 分

又$x_1^2+\dfrac{y_1^2}{2}=1$，所以$k_1k_2=\dfrac{y_1^2-2}{1-\dfrac{y_1^2}{2}}=-2$，.....4 分

（2）$S_{\Delta AMN}=S_{\Delta AMO}+S_{\Delta ANO}=2S_{\Delta AMO}=2\times\dfrac{1}{2}|AO|\cdot|x_1|=\sqrt{2}|x_1|$.....6 分

又$|x_1|\le 1$，所以$S_{\Delta AMN}=\sqrt{2}|x_1|\le\sqrt{2}$，.....8 分

故三角形 AMN 面积最大值为$\sqrt{2}$.....9 分

（3）由题有：$-\lambda=\dfrac{|AM|\cdot|AN|}{|AP|\cdot|AQ|}=\dfrac{|AM|}{|AP|}\cdot\dfrac{|AN|}{|AQ|}$，.....10 分

设直线 AM 的方程为：$y=kx+\sqrt{2},k\in[-\sqrt{2},0)$，

则 AN 的方程为$y=-\dfrac{2}{k}x+\sqrt{2}$，

联立$\begin{cases}x^2+\dfrac{y^2}{2}=1\\ y=kx+\sqrt{2}\end{cases}$，有$(k^2+2)x^2+2\sqrt{2}kx=0$，得$x_M=\dfrac{-2\sqrt{2}k}{k^2+2}$，.....11 分

联立$\begin{cases}\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{2}=1\\ y=kx+\sqrt{2}\end{cases}$，有$(1+2k^2)x^2+4\sqrt{2}kx=0$，得$x_P=\dfrac{-4\sqrt{2}k}{2k^2+1}$，.....12 分

所以$\frac{|AM|}{|AP|}=\frac{x_M}{x_P}=\frac{2k^2+1}{2k^2+4}$，.....13 分

同理可得$\frac{|AN|}{|AQ|}=\frac{x_N}{x_Q}=\frac{2\times\frac{4}{k^2}+1}{2\times\frac{4}{k^2}+4}=\frac{k^2+8}{4k^2+8}$，.....14 分

所以$-\lambda=\frac{|AM|}{|AP|}\cdot\frac{|AN|}{|AQ|}=\frac{(2k^2+1)(k^2+8)}{8(k^2+2)^2}$，.....15 分

令$t=k^2+2$，则$t\in(2,4]$，

所以$-8\lambda=\frac{(2t-3)(t+6)}{t^2}=-\frac{18}{t^2}+\frac{9}{t}+2=-18(\frac{1}{t}-\frac{1}{4})^2+\frac{25}{8}$

由$\frac{1}{t}\in[\frac{1}{4},\frac{1}{2})$，所以当$\frac{1}{t}=\frac{1}{4}$时，$-8\lambda$取最大值$\frac{25}{8}$，所以$\lambda\geq-\frac{25}{64}$

当$\frac{1}{t}=\frac{1}{4}$时，λ取最小值$-\frac{25}{64}$.....17 分

19【答案】（1）$4x^2-y^2=3$；　（2）（i）略　　（ii）略

【解析】（1）由题设双曲线方程为$4x^2-y^2=k$，

过点$P_1(1,1)$，所以$k=4-1=3$，所以双曲线方程为$4x^2-y^2=3$，即$\frac{x^2}{\frac{3}{4}}-\frac{y^2}{3}=1$，.....4 分

（2）（i）由题有$\begin{cases}4x_n^2-y_n^2=3\\4x_{n+1}^2-y_{n+1}^2=3\end{cases}$，作差得：$4(x_n^2-x_{n+1}^2)=y_n^2-y_{n+1}^2$，.....5 分

$4(x_n-x_{n+1})(x_n+x_{n+1})=(y_n-y_{n+1})(y_n+y_{n+1})$，

又$x_{n+1}+x_n=y_n-y_{n+1}\neq0$，

所以$4(x_n-x_{n+1})=y_n+y_{n+1}$，.....6 分

所以$\begin{cases}y_{n+1}+y_n=-4x_{n+1}+4x_n\\y_{n+1}-y_n=-x_{n+1}-x_n\end{cases}$，则$\begin{cases}y_{n+1}=-\frac{5}{2}x_{n+1}+\frac{3}{2}x_n\\y_n=-\frac{3}{2}x_{n+1}+\frac{5}{2}x_n\end{cases}$，.....7 分

由$a_1=2x_1-y_1=1$，

由$\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{2x_{n+1}-y_{n+1}}{2x_n-y_n}=\frac{2x_{n+1}-(-\frac{5}{2}x_{n+1}+\frac{3}{2}x_n)}{2x_n-(-\frac{3}{2}x_{n+1}+\frac{5}{2}x_n)}=\frac{\frac{9}{2}x_{n+1}-\frac{3}{2}x_n}{\frac{3}{2}x_{n+1}-\frac{1}{2}x_n}=3$，.....8 分

所以数列$\{a_n\}$是首项$a_1=1,q=3$等比数列，则$a_n=a_1q^{n-1}=3^{n-1}$.....9 分

（ii）$b_n=\frac{1}{3^n-(-1)^n}\le\frac{1}{3^n-1}<\frac{1+1}{3^n-1+1}=\frac{2}{3^n}=2\times(\frac{1}{3})^n$.....11 分

所以$S_n=b_1+b_2+\cdots+b_n<2\times\frac{1}{3}+2\times\frac{1}{3^2}+2\times\frac{1}{3^3}+\cdots+2\times\frac{1}{3^n}=\frac{2}{3}\times\frac{1-(\frac{1}{3})^n}{1-\frac{1}{3}}=1-(\frac{1}{3})^n$，

所以$\ln S_n<\ln(1-\frac{1}{3^n})$.....13 分

要证$\ln S_n+\frac{2}{2\times3^n-1}<0$，

只证$\ln(1-\frac{1}{3^n})+\frac{2}{2\times3^n-1}<0$，

只证$\ln(1-\frac{1}{3^n})+\frac{2\times\frac{1}{3^n}}{2-\frac{1}{3^n}}<0$，

令$t=1-\frac{1}{3^n},t\in(0,1)$，

只证$\ln t-\frac{2(t-1)}{t+1}<0$对$t\in(0,1)$恒成立.....15 分

设$f(t)=\ln t-\frac{2(t-1)}{t+1}$，$t\in(0,1]$，则$f(1)=0$，

$f'(t)=\frac{1}{t}-\frac{4t}{(t+1)^2}=\frac{(t-1)^2}{t(t+1)^2}\ge0$恒成立，所以$f(t)$在$t\in(0,1]$单调递增，

所以$t\in(0,1)$时，$f(t)<f(1)=0$，所以不等式得证.....17 分